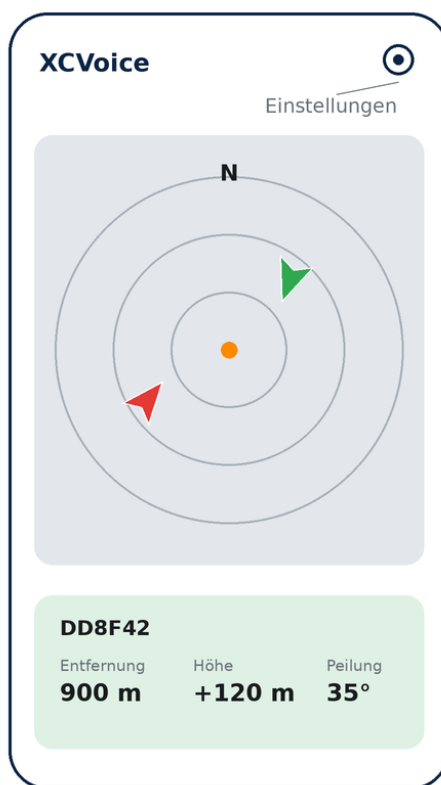


XCVoice

FLARM-Verkehrsansagen und Radar für Android
FLARM voice traffic alerts and radar for Android



Handbuch · User Manual
Version 5.6

XCNAV · xcnav.de

Deutsch

1. Was XCVoice macht

XCVoice verbindet sich per Bluetooth mit einem FLARM-Gerät und wertet dessen Verkehrsmeldungen aus. Erkannter Verkehr wird auf zwei Wegen dargestellt: als gesprochene Ansage über die Lautsprecher oder das Headset, und als Radarbild mit der eigenen Position in der Mitte.

Die App ist so ausgelegt, dass sie im Flug ohne Blickzuwendung funktioniert. Die Ansagen sind kurz gehalten, das Radar zeigt nur das Nötigste in großer Darstellung.

Wichtiger Hinweis. XCVoice ist eine Ergänzung zur Luftraumbeobachtung, kein Kollisionswarnsystem und kein Ersatz für das originale FLARM-Display. Die Verantwortung für Ausweichentscheidungen liegt allein beim Luftfahrzeugführer. Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf diese App.

2. Installation

- Die APK-Datei von der XCNAV-Downloadseite herunterladen.
- Beim Öffnen fragt Android, ob Apps aus dieser Quelle installiert werden dürfen. Die Erlaubnis für den verwendeten Browser erteilen.
- Auf Installieren tippen. Die App erscheint anschließend im App-Menü.
- Beim ersten Start die angeforderten Berechtigungen für Bluetooth und Benachrichtigungen erteilen. Ohne sie kann keine Verbindung aufgebaut werden.

3. Verbindung: Bluetooth oder WLAN

XCVoice erreicht das FLARM-Gerät auf zwei Wegen, umschaltbar unter Einstellungen → Verbindung.

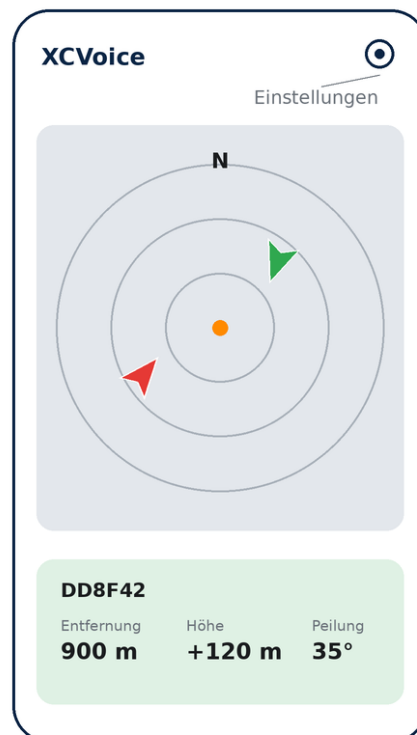
- Bluetooth. Das FLARM-Gerät muss einmalig in den Android-Bluetooth-Einstellungen gekoppelt werden, bevor XCVoice es verwenden kann. Danach wählt die App das Gerät selbstständig aus. Ist mehr als ein Gerät gekoppelt, lässt sich das richtige unter Einstellungen → Bluetooth-Gerät auswählen.
- WLAN (TCP). Das Telefon muss im WLAN-Netz des FLARM-Geräts angemeldet sein. In den Einstellungen IP-Adresse und Port eintragen und auf Verbinden tippen. Voreingestellt sind 192.168.4.1 und Port 4352, die XCNAV-Konvention für BlueConnect, XCVario und FLARM Display – bei diesen Geräten ist meist keine Änderung nötig.

Hinweis. Im WLAN-Betrieb fragt die App keine Bluetooth-Berechtigung ab. Bleibt 15 Sekunden lang keine Meldung vom FLARM aus, gilt die Verbindung als unterbrochen und wird automatisch neu aufgebaut.

4. Der Bildschirm

Der Bildschirm besteht aus drei Bereichen: der Kopfzeile mit dem Zahnrad für die Einstellungen, dem Radar, das den größten Teil einnimmt, und dem Infofenster unten, das dauerhaft sichtbar bleibt.

Solange XCVoice im Vordergrund geöffnet ist, bleibt der Bildschirm an und geht nicht automatisch in den Standby – praktisch, wenn das Radar während des Flugs im Blick bleiben soll. Sobald die App verlassen oder das Telefon aktiv gesperrt wird, gilt wieder das normale Verhalten.



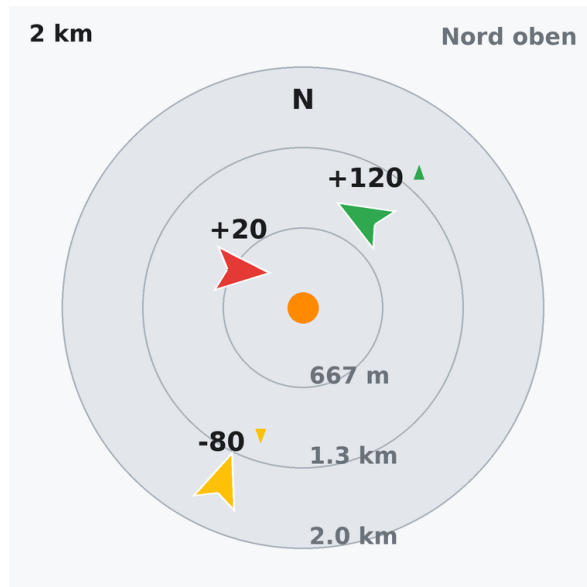
Aufbau des Hauptbildschirms

5. Das Radar

In der Mitte steht das eigene Luftfahrzeug, dargestellt als oranger Punkt. Die drei Ringe sind mit ihrer jeweiligen Entfernung beschriftet. Der Buchstabe am oberen Rand zeigt an, wonach das Bild ausgerichtet ist: N für Nord oben, K für Kurs oben. Kurs oben ist die Starteinstellung beim Öffnen der App.

Kurs oben setzt einen bekannten eigenen Kurs voraus, den XCVoice aus den GPS-Daten des FLARM ermittelt. Ist noch kein Kurs bekannt – etwa kurz nach dem

Verbindungsaufbau – erscheint statt K ein rotes K?, und das Bild zeigt vorübergehend wie bei Nord oben nach Norden, bis die ersten Kursdaten eintreffen.



Radarbild mit drei Zielen bei 2 km Reichweite

Bedienung

- Wischen (hoch/runter): Reichweite ändern – nach oben wischen zoomt näher heran (kleinere Reichweite), nach unten wischen wieder hinaus. Ein Wisch ändert dabei immer nur eine Stufe, unabhängig davon, wie lang gewischt wird. Verfügbar sind 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km und 20 km.
- Lang drücken: zwischen Nord oben und Kurs oben umschalten.
- Antippen eines Ziels: Details im Infofenster anzeigen. Nochmal tippen hebt die Auswahl wieder auf.

6. Die Symbole

Jedes Luftfahrzeug wird als Pfeil dargestellt, der in seine Flugrichtung zeigt. Die Farbe entspricht der Alarmstufe, die das FLARM meldet.

	Stufe 1 — Verkehr in der Nähe
	Stufe 2 — Warnung
	Stufe 3 — Kollisionswarnung
+120	120 m höher, im Steigflug
-80	80 m tiefer, im Sinkflug

Farben und Zusatzzeichen

Über jedem Ziel steht der Höhenunterschied in Metern, positiv für höher, negativ für tiefer. Steigt oder sinkt das Ziel mit mehr als einem halben Meter pro Sekunde, erscheint daneben ein kleines Dreieck.

7. Das Infenster

Unter dem Radar stehen dauerhaft die wichtigsten Werte. Ohne Auswahl zeigt das Fenster automatisch das relevanteste Ziel: die höchste Alarmstufe zuerst, bei gleicher Stufe das nächstgelegene. Wird ein Ziel angetippt, zeigt das Fenster dieses und kennzeichnet es entsprechend.

DD8F42wichtigstes Ziel

Entfernung	Höhe	Peilung
1.6 km	-80 m ▼	205°
Segelflugzeug · Warnung · Kurs 20° · 95 km/h · -1.1 m/s		

Infenster mit Entfernung, Höhe und Peilung

8. Sprachansagen

Unter dem Zahnrad lässt sich einstellen, welche Alarmstufen überhaupt angesagt werden und woraus eine Ansage besteht. Zur Wahl stehen Alarmtyp, Flugzeugtyp, relative Entfernung, relative Vertikale, Steigwert und Peilungsart. Der angesagte Steigwert ist dabei der Mittelwert der letzten bis zu 30 Sekunden, nicht der einzelne Momentanwert – das macht die Ansage ruhiger bei schwankenden Messwerten.

Für die Richtungsangabe gibt es zwei Varianten, die sich gegenseitig ausschließen. Die Uhrzeit-Peilung nennt die Richtung als Ziffernblattposition, etwa „drei Uhr“. Die Richtungsansage beschreibt sie in Worten, in acht Sektoren – vorne, leicht rechts, rechts, hart rechts, hinten, hart links, links, leicht links – etwa „leicht rechts, oben“. Beide lassen sich auch ganz abschalten.

Einstellungen je Alarmstufe

Die Ansage-Bausteine lassen sich für die Stufen 1, 2 und 3 unabhängig voneinander festlegen. Ein langer Druck auf die jeweilige Stufenkarte öffnet ein Menü, in dem sich Alarmtyp, Flugzeugtyp, relative Entfernung, relative Vertikale, Steigwert und Peilungsart einzeln an- und abschalten lassen. So kann zum Beispiel Stufe 1 knapp gehalten werden, während Stufe 3 ausführlicher informiert. Ein kurzer Tipp auf die Karte schaltet weiterhin nur die gesamte Stufe an oder aus, wie bisher.

Bereits bestehende Einstellungen werden beim ersten Start nach dem Update automatisch auf alle drei Stufen übertragen, es geht dabei nichts verloren.

Wählen Sie Alarmstufe:

Kurz tippen schaltet die Stufe an/aus. Lange drücken öffnet, was diese Stufe ansagt.

Stufe 1 ☐

Stufe 2 ☒

↑ lange drücken

Stufe 3 ☒

Lange drücken auf eine Stufenkarte öffnet das Menü

Ansage für Stufe 2

Flugzeugtyp ☒

Alarmtyp ☒

Relative Entfernung ☒

Relative Vertikale ☐

Steigwert ☒

Peilungsansage
Wähle eine der beiden Optionen. Sie schließen sich gegenseitig aus.

Uhrzeit-Peilung ☒
Zum Beispiel: 3 Uhr

Richtungsansage ☐
Zum Beispiel: vorne rechts, oben

Keine Peilungsansage

Fertig

Ansage-Bausteine für Stufe 2, einzeln an- und abschaltbar

Sprechgeschwindigkeit

Ebenfalls in den Einstellungen lässt sich die Geschwindigkeit der Ansagen stufenlos zwischen 0,7-fach und 2-fach einstellen, Grundeinstellung 1-fach. Langsamer hilft bei viel Umgebungslärm im Cockpit, schneller hält lange Ansagen kurz, wenn mehrere Ziele gleichzeitig gemeldet werden. Beim Loslassen des Reglers spricht die App sofort einen Beispielsatz in der neu eingestellten Geschwindigkeit vor, sodass sich die Wirkung direkt beurteilen lässt.

Wiederholungen

Ein FLARM meldet dasselbe Ziel mehrmals pro Sekunde. Damit daraus kein Dauerreden wird, gilt für jedes Ziel eine Sperrzeit, die sich nach der Alarmstufe richtet: 45 Sekunden bei Stufe 1, 20 Sekunden bei Stufe 2, 10 Sekunden bei Stufe 3. Steigt die Alarmstufe eines Ziels an, wird sofort angesagt und eine laufende Ansage unterbrochen.

Der Schalter Thermik-Modus in den Einstellungen (standardmäßig aus) ändert dieses Verhalten beim Kreisen mit anderen Luftfahrzeugen im selben Bart. Ist er eingeschaltet, wird ein Ziel dort nicht mehr allein nach Ablauf der Sperrzeit erneut angesagt: Die Sperrzeit muss weiterhin verstrichen sein, zusätzlich muss sich die Entfernung um mindestens 50 m oder die Höhe um mindestens 30 m verändert haben. Bleibt ein Ziel länger als 90 Sekunden vollständig unverändert, erfolgt trotzdem eine kurze Erinnerungsansage, damit es nicht ganz aus der Wahrnehmung verschwindet. Eine steigende Alarmstufe unterbricht wie gewohnt sofort.

Im Vorflug, also außerhalb des Kreisens, gilt unabhängig vom Schalter immer die normale, zeitbasierte Sperrzeit – ob gerade gekreist wird, erkennt XCVoice automatisch am eigenen GPS-Kurs. Ist der Schalter ausgeschaltet, bleibt es durchgehend bei der oben beschriebenen, rein zeitbasierten Sperrzeit.

9. Ansagen ein- und ausschalten

Ganz oben in den Einstellungen sitzt der Hauptschalter. Er zeigt zugleich an, ob eine Verbindung zum FLARM besteht. Solange er eingeschaltet ist, läuft die App im Hintergrund weiter, auch wenn eine andere App im Vordergrund ist. Beenden lässt sie sich über diesen Schalter oder über die Schaltfläche in der Benachrichtigung.

Tastatur-Kürzel

Der Hauptschalter und das Unterbrechen einer laufenden Ansage lassen sich auch über die Tasten L und O einer angeschlossenen externen Tastatur bzw. Fernbedienung auslösen – etwa über das XCRemote. Auf dessen Webserver stehen dafür zwei Tastenbelegungen zur Auswahl: „Verkehrsansage pausieren“ für Taste L (schaltet den Hauptschalter aus) und „Verkehrsansage abbrechen“ für Taste O (unterbricht eine gerade laufende Ansage, ohne die Ansagen grundsätzlich abzuschalten).

Damit die Tasten auch dann funktionieren, wenn eine andere App im Vordergrund ist, muss XCVoice einmalig in den Android-Bedienungshilfen-Einstellungen freigegeben werden. Eine Statuskarte in den Einstellungen zeigt den Freigabestatus an und führt direkt dorthin. Ohne diese Freigabe funktionieren die Tasten nur, solange XCVoice selbst im Vordergrund ist.

Hinweis. Bei Apps, die – wie XCVoice – nicht aus dem Play Store installiert wurden, blockiert Android ab Version 13 den Bedienungshilfen-Schalter zunächst als sogenannte eingeschränkte Einstellung: Er lässt sich zwar antippen, bleibt aber wirkungslos oder ausgegraut. Er muss einmalig freigeschaltet werden, danach bleibt die Freigabe dauerhaft bestehen.

- Einstellungen → Apps → XCVoice öffnen. Erscheint XCVoice nicht direkt in der Liste, vorher auf „Alle Apps anzeigen“ bzw. „App-Info“ tippen.
- Oben rechts auf das Dreipunkt-Menü (:) tippen.

- „Eingeschränkte Einstellungen zulassen“ antippen und mit PIN, Muster, Passwort oder Fingerabdruck bestätigen.
- Danach wie gewohnt zu Einstellungen → Bedienungshilfen wechseln, dort XCVoice antippen und den Dienst einschalten.

Bezeichnung und genaue Position des Dreipunkt-Menüs können je nach Hersteller (Samsung, Xiaomi u. a.) leicht abweichen, die Funktion selbst heißt aber auf allen Geräten gleich.

10. Wenn die Aussprache nicht stimmt

Klingt die deutsche Ansage nach englischer Aussprache, fehlen auf dem Telefon die deutschen Sprachdaten, und Android liest den Text mit einer fremdsprachigen Stimme vor. XCVoice erkennt das und blendet in den Einstellungen einen entsprechenden Hinweis ein. Ein Tippen darauf führt direkt in die Android-Einstellungen für die Sprachausgabe, wo sich die deutsche Stimme herunterladen lässt.

11. Problembehebung

- Keine Verbindung (Bluetooth): Ist das FLARM eingeschaltet und in den Android-Bluetooth-Einstellungen gekoppelt? Steht der Hauptschalter auf ein?
- Keine Verbindung (WLAN): Ist das Telefon im WLAN-Netz des FLARM-Geräts angemeldet, und stimmen IP-Adresse und Port in den Einstellungen?
- Kein Verkehr im Radar, obwohl das FLARM läuft: Prüfen, ob unter Bluetooth-Gerät das richtige Gerät ausgewählt ist.
- Keine Ansagen, aber Ziele im Radar: Die betreffende Alarmstufe ist in den Einstellungen nicht angehakt.
- App wird beendet, sobald der Bildschirm ausgeht: In den Android-Einstellungen die Akku-Optimierung für XCVoice deaktivieren.

English

1. What XCVoice does

XCVoice connects to a FLARM device over Bluetooth and interprets its traffic reports. Detected traffic is presented in two ways: as a spoken announcement through the speaker or headset, and as a radar picture with your own position at the centre.

The app is built to work in flight without demanding your attention. Announcements are kept short, and the radar shows only what matters, in large type.

Important. XCVoice supplements visual lookout. It is not a collision avoidance system and not a replacement for the original FLARM display. Responsibility for avoidance decisions rests solely with the pilot in command. Never rely on this app alone.

2. Installation

- Download the APK file from the XCNAV download page.
- Android will ask whether apps from this source may be installed. Grant the permission for the browser you used.
- Tap Install. The app then appears in your app drawer.
- On first launch, grant the requested Bluetooth and notification permissions. Without them no connection can be established.

3. Connection: Bluetooth or WiFi

XCVoice can reach the FLARM device two ways, switchable under Settings → Connection.

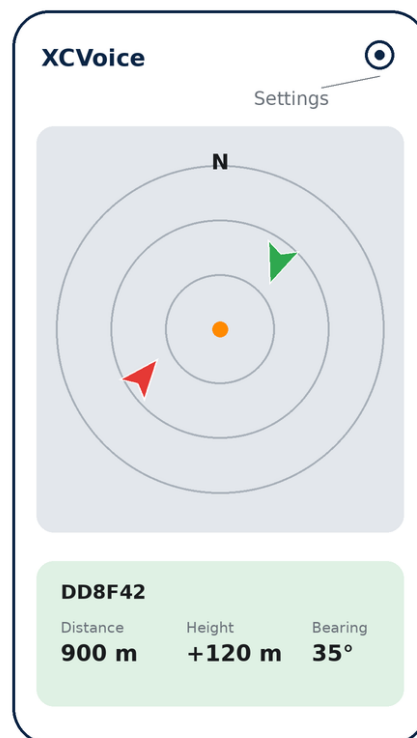
- Bluetooth. The FLARM device must be paired once in the Android Bluetooth settings before XCVoice can use it. After that the app selects it automatically. If more than one device is paired, pick the right one under Settings → Bluetooth device.
- WiFi (TCP). The phone must be joined to the FLARM device's WiFi network. Enter the IP address and port in the settings and tap Connect. The defaults are 192.168.4.1 and port 4352, the XCNAV convention used by BlueConnect, XCVario and FLARM Display – with those devices no change is usually needed.

Note. In WiFi mode the app never asks for a Bluetooth permission. If no message arrives from the FLARM for 15 seconds, the connection is considered lost and re-established automatically.

4. The screen

The screen has three areas: the header with the gear icon for settings, the radar taking up most of the display, and the info panel at the bottom, which stays visible at all times.

The screen stays on while XCVoice is open in the foreground and won't automatically go to standby – handy for keeping the radar in view during flight. Normal behaviour resumes once the app is left or the phone is locked manually.

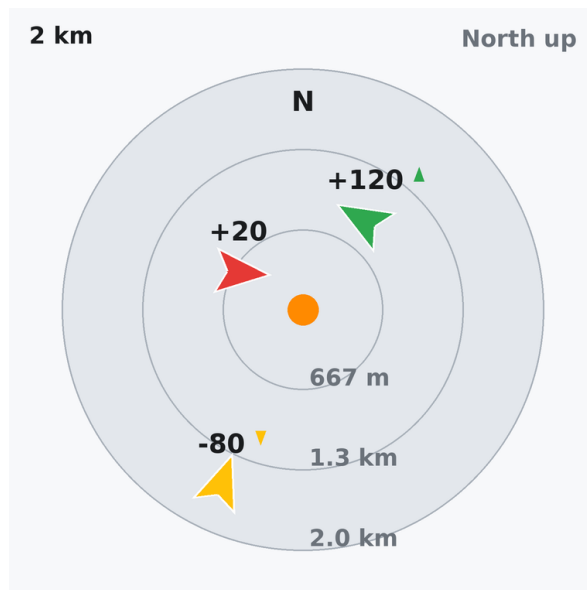


Main screen layout

5. The radar

Your own aircraft sits at the centre as an orange dot. The three rings are labelled with their respective distances. The letter at the top shows what the picture is oriented to: N for north up, H for heading up. Heading up is the default orientation when the app opens.

Heading up requires a known heading, which XCVoice derives from the FLARM's GPS data. If no heading is known yet – for example right after connecting – a red H? is shown instead of H, and the picture temporarily points north as in north up, until the first heading data arrives.



Radar picture with three targets at 2 km range

Controls

- Swipe up/down: change the range – swiping up zooms in (smaller range), swiping down zooms back out. A single swipe always changes just one step, however long it lasts. Available steps are 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km and 20 km.
- Long press: switch between north up and heading up.
- Tap a target: show its details in the info panel. Tapping again clears the selection.

6. The symbols

Each aircraft is drawn as an arrow pointing along its direction of flight. The colour reflects the alarm level reported by the FLARM.



Colours and additional markers

Above each target is the height difference in metres, positive for higher, negative for lower. If the target is climbing or descending at more than half a metre per second, a small triangle appears beside it.

7. The info panel

Below the radar the key figures are always on show. With nothing selected, the panel automatically displays the most relevant target: highest alarm level first, nearest one within the same level. Tapping a target shows that one instead, marked accordingly.

DD8F42

most relevant

Distance

1.6 km

Height

-80 m ▼

Bearing

205°

Glider · Warning · Track 20° · 95 km/h · -1.1 m/s

Info panel with distance, height and bearing

8. Voice announcements

Behind the gear icon you can choose which alarm levels are announced at all, and what an announcement consists of. The options are alarm type, aircraft type, relative distance, relative vertical, climb rate and bearing type. The announced climb rate is averaged over the last up to 30 seconds rather than a single instantaneous reading, which keeps the announcement steadier when readings fluctuate.

For direction there are two mutually exclusive options. Clock position gives the direction as a clock face reading, such as "three o'clock". Direction callout describes it in plain words, across eight sectors – front, easy right, right, hard right, back, hard left, left, easy left – such as "easy right, above". Both can also be switched off entirely.

Per-level settings

The announcement building blocks can be set independently for levels 1, 2 and 3. A long press on the relevant level card opens a menu where alarm type, aircraft type, relative distance, relative vertical, climb rate and bearing type can each be switched on or off. This lets, for example, level 1 stay brief while level 3 gives more detail. A short tap on the card still just switches the whole level on or off, as before.

Existing settings are automatically carried over to all three levels the first time the app starts after the update, so nothing is lost.

Choose Alarm Level:
Tap to turn a level on/off. Long-press to choose what that level announces.

Level 1

☐

Level 2

☒

↑ long press

Level 3

☒

Long-pressing a level card opens the menu

Announcement for level 2

Aircraft type

Alarm type

Relative distance

Relative vertical

Climb rate

Bearing callout
Choose one of the two options below. They are mutually exclusive.

Clock position
For example: 3 o'clock

Direction callout
For example: front right, above

No bearing callout

Done

Announcement building blocks for level 2, each switchable

Speech rate

The settings also let you adjust the announcement speed continuously between 0.7x and 2x, with 1x as the default. Slower helps in a noisy cockpit, faster keeps long announcements brief when several targets are reported at once. Releasing the slider immediately plays a sample sentence at the new speed, so the effect can be judged right away.

Repetition

A FLARM reports the same target several times per second. To keep this from becoming constant chatter, each target has a cooldown based on its alarm level: 45 seconds at level 1, 20 seconds at level 2, 10 seconds at level 3. If a target's alarm level rises, it is announced immediately and interrupts whatever is being spoken.

The Thermal mode switch in the settings (off by default) changes this behaviour when circling with other aircraft in the same thermal. Once it is on, a target there is no longer re-announced simply because the cooldown has expired: the cooldown must still have passed, and in addition its distance must have changed by at least 50 m or its altitude by at least 30 m. If a target stays completely unchanged for more than 90 seconds, a brief reminder is still announced so it never disappears from awareness entirely. A rising alarm level still interrupts immediately, as before.

On glide, i.e. outside circling, the normal time-based cooldown always applies regardless of the switch – XCVoice detects whether you're circling automatically from your own GPS track. With the switch off, the time-based cooldown described above applies throughout.

9. Switching announcements on and off

The master switch sits at the top of the settings. It also shows whether a connection to the FLARM exists. While it is on, the app keeps running in the background even when another app is in the foreground. It can be stopped with this switch or with the button in the notification.

Keyboard shortcuts

The master switch and interrupting a running announcement can also be triggered with the L and O keys on a connected external keyboard or remote – for example the XCRemote. Its web server offers two key labels for this: "Pause traffic announcements" for key L (switches the master switch off) and "Cancel traffic announcement" for key O (interrupts whatever is currently being announced, without switching announcements off altogether).

For the keys to work even when another app is in the foreground, XCVoice must be granted access once in Android's Accessibility settings. A status card in the app settings shows whether that has been done and links straight there. Without it, the keys only work while XCVoice itself is in the foreground.

Note. For apps installed outside the Play Store – like XCVoice – Android 13 and later initially blocks the accessibility switch as a so-called restricted setting: it can be tapped, but stays greyed out or has no effect. It needs to be unlocked once; after that the permission stays granted.

- Open Settings → Apps → XCVoice. If XCVoice isn't listed directly, tap "See all apps" or "App info" first.
- Tap the three-dot menu (:) in the top right corner.
- Tap "Allow restricted settings" and confirm with your PIN, pattern, password or fingerprint.
- Then go to Settings → Accessibility as usual, tap XCVoice and switch the service on.

The exact wording and position of the three-dot menu can vary slightly by manufacturer (Samsung, Xiaomi, etc.), but the feature itself is named the same on every device.

10. If the pronunciation sounds wrong

If announcements are read with an accent from the wrong language, the matching voice data is not installed on the phone and Android falls back to another voice. XCVoice detects this and shows a notice in the settings. Tapping it opens the Android text-to-speech settings, where the correct voice can be downloaded.

11. Troubleshooting

- No connection (Bluetooth): Is the FLARM switched on and paired in the Android Bluetooth settings? Is the master switch on?
- No connection (WiFi): Is the phone joined to the FLARM device's WiFi network, and do the IP address and port in the settings match?
- No traffic on the radar although the FLARM is running: Check that the correct device is selected under Bluetooth device.
- No announcements but targets on the radar: That alarm level is not ticked in the settings.
- App stops when the screen turns off: Disable battery optimisation for XCVoice in the Android settings.